



UANL

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL



FIC

Fase 1. Ecuaciones Diferenciales de primer orden.

Estudiante: _____

Matrícula: _____ **Grupo:** _____ **No. de Lista:** _____

- I. **Determine el orden, grado y linealidad de las siguientes Ecuaciones Diferenciales Ordinarias.**

$$y'e^x - y''x^2 + \frac{yy'}{x^3 + 1} = (y')^3 \text{sen}(x)$$

Orden: _____

Grado: _____

Linealidad: _____

$$(2y''')^2 x^3 - \frac{2y'}{x + 2} = (y')^4 e^x$$

Orden: _____

Grado: _____

Linealidad: _____

$$\frac{dy}{dx} = 2\sin(4xy) + \left(\frac{d^2y}{dx^2}\right)^3$$

Orden: _____

Grado: _____

Linealidad: _____



UANL

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL



FIC

$$xy' + 9xy'' + 3xy''' = y^{IV}$$

Orden: _____

Grado: _____

Linealidad: _____

II. Verifique que la solución que se da satisface la Ecuación Diferencial indicada.

a) ED: $y'' + 9y = 18$

SOL: $y = 2$

b) ED: $\frac{dP}{dt} = P(1 - P)$

SOL: $P = \frac{C_1 e^t}{1 + C_1 e^t}$

c) ED: $\frac{d^2 y}{dx^2} - 4 \frac{dy}{dx} + 4y = 0$

SOL: $y = C_1 e^{2x} + C_2 x e^{2x}$

d) ED: $x^3 \frac{d^3 y}{dx^3} + 2x^2 \frac{d^2 y}{dx^2} - x \frac{dy}{dx} + y = 12x^2$

SOL: $C_1 x^{-1} + C_2 x + C_3 x \ln x + 4x^2$



III. Separe las variables y obtenga la solución general de cada Ecuación Diferencial de primer orden. De la solución particular cuando se indiquen condiciones iniciales.

a) $\frac{dM}{dt} = 150 - 0.1M$; $M_{(0)} = 0$

b) $\frac{dy}{dx} = e^{3x+2y}$

c) $y \ln x \frac{dx}{dy} = \left(\frac{y+1}{x}\right)^2$

d) $\csc(y)dx + \sec^2(x)dy = 0$

IV. Para cada ED siguiente, identifique si es exacta, resoluble mediante la aplicación de un factor integrante o lineal y obtenga la solución general, si se da una condición inicial también obtenga la solución implícita.

a) $xdy - ydx = \sqrt{x^2 + y^2}(xdx + ydy)$

b) $2xy dx + (x^2 - 1)dy = 0$

c) $\frac{dy}{dx} = \frac{xy^2 - \cos x \sin x}{y(1-x^2)}$, $y_{(0)} = 2$

d) $\sin y dx + (x \cos y - 2y)dy = 0$

e) $(10 - 6y + e^{-3x})dx - 2dy = 0$



UANL

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL



FIC

V. Plantee la Ecuación Diferencial pertinente en cada problema, resuelva, obtenga el modelo particular y conteste los incisos si los hay.

- a) Se introduce una taza de café en una cierta habitación, cuya temperatura es constante pero desconocida. La taza inicialmente está a 78°C , luego a los 4 minutos están a 71°C y finalmente, a los 8 minutos llega a los 65°C . ¿Cuál es la temperatura de la habitación?
- b) Se ha observado que la tasa de crecimiento de una población P , con respecto al tiempo t , es directamente proporcional a la misma población. Si la población de Sabinas Hidalgo, N.L. se duplicó en 22 años, determine a) ¿En cuánto tiempo se triplicará esta población? b) ¿En cuánto tiempo se cuadruplicará?
- c) El plomo 209, Pb-209 es una sustancia radioactiva con vida media de 3.3 horas. Si inicialmente se tiene una muestra inicial de 5 gramos a) ¿En cuánto tiempo se desintegrará el 90% del Pb-209 inicial? b) ¿Cuánto tiempo habrá que esperar para que solamente quede 1 gr?



UANL

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL



FIC

Fase 2. Ecuaciones Diferenciales de orden superior al primero.

Estudiante: _____

Matrícula: _____ **Grupo:** _____ **No. de Lista:** _____

VI. Obtenga la solución general de las siguientes ecuaciones diferenciales, empleando el método de reducción de orden.

a) $y'' + 3y' + 2y = 0$

b) $y'' - 4y = 0$

VII. Determine la solución general de las siguientes ecuaciones diferenciales, empleando el método de reducción de orden. Además, obtenga la solución particular cuando se den condiciones.

a) $(D^3 + 9D^2 - 30D - 200)y = 0$

b) $(D^4 - 17D^3 + 105D^2 - 275D + 250)y = 0$

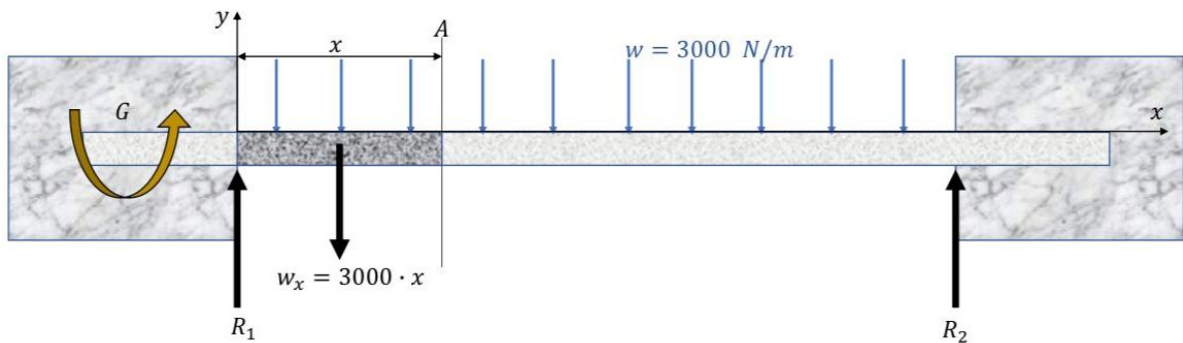
c) $y'' + 2y' + 17y = 0; \quad y_{(0)} = 4, y'_{(0)} = -2$

VIII. Encuentre la solución general de la siguiente ecuación diferencial empleando el método de coeficientes indeterminados.

a) $y'' + y = x^2 - 4$

b) $y'' + y = 4e^{-x} - 9$

- IX. Una viga de 12 metros de longitud está empotrada en sus extremos. Soporta una carga uniformemente distribuida de 3000 N/m. Determine la deformación máxima. Desprecie el peso propio de la viga y asuma que para esta viga $EI = 50 \times 10^6 \text{ N} \cdot \text{m}^2$.

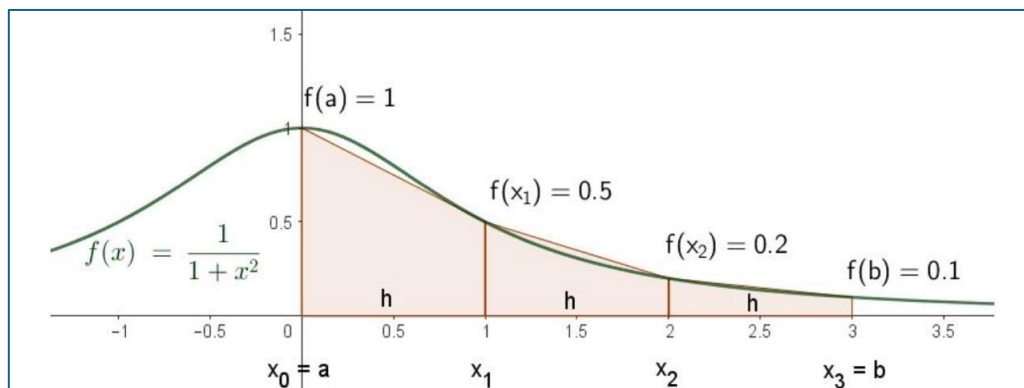


Fase 3. Tópicos de Métodos Numéricos

Estudiante: _____

Matrícula: _____ Grupo: _____ Calificación: _____

- X. Encuentra las raíces de la función $f(x) = x^3 - 6x^2 + 11x - 6.1$ empleando el método de Falsa-Posición. Esboce la gráfica para ayudarse a proponer los intervalos. El error relativo entre aproximaciones debe ser menor a 0.00001 (Use 6 décimas).
- XI. Para calcular las coordenadas de un planeta en el espacio, tenemos que resolver ecuaciones como $f(x) = x - 1 - 0.5\sin(x)$. Aplique el método de Newton - Raphson para estimar la raíz y esboce la gráfica. El error relativo entre sucesiones debe ser menor a 0.00001 (Use 6 décimas).
- XII. La siguiente gráfica muestra el comportamiento de la función $f(x) = \frac{1}{1+x^2}$. Encontrar, con los datos de la gráfica, el valor aproximado de la integral definida: $\int_0^3 \frac{1}{1+x^2} dx$. Además, obtenga el error porcentual de la aproximación, empleando el método del Trapecio.





UANL

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL



FIC

- XIII. Determine la integral de $f(x) = 0.2 + 25x - 200x^2 + 675x^3 - 900x^4 + 400x^5$, en el intervalo $[0, 0.8]$ empleando el método de Simpson 3/8 ($n = 9$). Además, determine el error relativo porcentual.
- XIV. Empleando el método de Simpson 1/3 integre numéricamente la función $f(x) = 0.2 + 25x - 200x^2 + 675x^3 - 900x^4 + 400x^5$, en un intervalo que va desde $a = 0$ hasta $b = 0.8$, con 8 subintervalos. Además, determine el error relativo porcentual.
- XV. Resolver el problema de valor inicial $\frac{dy}{dx} = \frac{\sqrt{y}}{2x+1}$ $y(0) = 4$, Usar $h = 0.5$, empleando el método de Euler, para encontrar “y” para $x = 5$



FIC



UANL

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL



FIC





UANL

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL



FIC





UANL

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL



FIC





UANL

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL



FIC





UANL

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL



FIC





UANL

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL



FIC





UANL

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL



FIC





UANL

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL



FIC





UANL

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL



FIC





UANL

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL



FIC





UANL

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL



FIC





UANL

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL



FIC





UANL

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL



FIC





UANL

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL



FIC





UANL

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL



FIC





UANL

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL



FIC





UANL

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL



FIC





UANL

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL



FIC





UANL

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL



FIC





UANL

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL



FIC





UANL

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL



FIC





UANL

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL



FIC





UANL

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL



FIC





UANL

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL



FIC





UANL

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL



FIC





UANL

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL



FIC





UANL

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL



FIC





UANL

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL



FIC





UANL

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL



FIC





UANL

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL



FIC





UANL

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL



FIC





UANL

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL



FIC





UANL

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL



FIC





UANL

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL



FIC





UANL

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL



FIC





UANL

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL



FIC





UANL

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL



FIC





UANL

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL



FIC



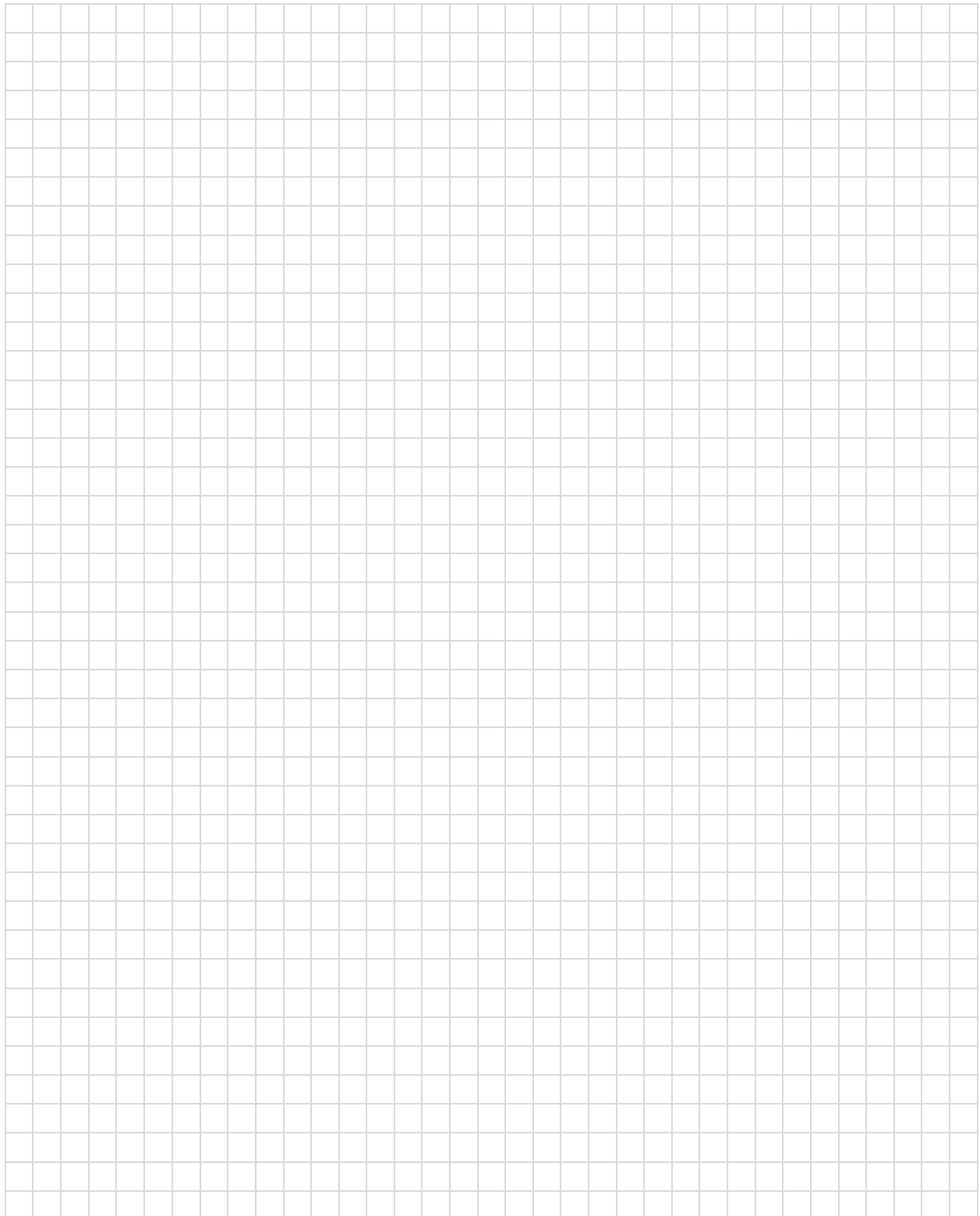


UANL

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL



FIC





UANL

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL



FIC





UANL

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL



FIC





UANL

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL



FIC